Kết luận

Qua đề tài này, nhóm hiểu rõ hơn cách thị giác máy tính xác định vị trí vật trong thế giới thật: dùng tờ A4 in mã ArUco làm hệ tọa độ, đổi pixel sang xăng-ti-mét bằng homography và tách vật theo màu. Nhóm cũng nắm được cách tính góc cho cánh tay 4 bậc tự do bằng động học ngược, và cách Arduino Uno, mạch PCA9685 và servo MG996R phối hợp với nhau. Khi ghép các phần lại, nhóm học được cách tìm và sửa lỗi tích hợp như thứ tự camera thay đổi hay Arduino tự khởi động lại, cách hiệu chỉnh mô hình từ số đo thật Đề tài là nền tảng để nhóm phát triển các hệ thống nhúng và IoT phức tạp hơn, như điều khiển vòng kín bằng camera.

Tóm tắt và hỏi đáp

1. **Vị trí vật theo cm**
   Tờ A4 in 4 mã ArUco là hệ tọa độ chung cho hai camera; tách màu tìm vật, bù thị sai

2. **Bấm phím nào, mấy lần**
   Động học ngược tính góc 3 servo; mô hình hiệu chỉnh từ 10 mẫu, sai số khớp 8,5 mm

3. **Đã tới đúng góc chưa**
   Ba servo lệch ≤ 2°, giữ 1 giây; XONG là góc đã ra lệnh, không phải đã gắp

TIẾP THEO

- Chạy bản mới trên cánh tay thật, đếm số lần XONG
- Tay kẹp giữ chắc vật thon
- Đo vị trí đầu kẹp bằng camera (vòng kín)

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

Nguyễn Anh Dương · Nguyễn Minh Hiển · Trần Trọng Nghĩa · Phạm Trương Vũ · hỏi đáp

github.com/DuongNAD/Project_IoT